01 원이 되기 위한 조건

x, y에 대한 이차방정식 $x^2+y^2+2x-2y+k=0$이 원을 나타내도록 하는 정수 k의 최댓값은?

[3.40점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 서로 같은 집합

두 집합 $A=\{1,\ a+5,\ a^2\}$, $B=\{4,\ 7,\ a^2-3\}$에 대하여 $A\subset B$이고 $B\subset A$일 때, 상수 a의 값은?

[3.50점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

03 원의 평행이동

$x^2+y^2-2y=9$를 $x^2-2x+y^2+2y-8=0$으로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $(1,\ 2)$를 평행이동한 점의 좌표는?

[3.60점]

① $(2,\ 0)$ ② $(0,\ 2)$ ③ $(1,\ 0)$ ④ $(0,\ 1)$ ⑤ $(0,\ 0)$

04 수선의 발

제4사분면 위의 점 $\mathrm{A}(a,\ b)$에서 직선 $2x-3y-1=0$에 내린 수선의 발의 좌표가 $(2,\ 1)$이고 $|a|+|b|=6$일 때, $\overline{\mathrm{OA}}^2$의 값은? (단, O는 원점이다.)

[3.70점]

① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

05 교집합의 원소의 합

모든 원소가 자연수인 두 집합 $A=\{a, b, c, d, e\}$, $B=\{a^3, b^3, c^3, d^3, e^3\}$에 대하여 집합 $A\cap B$의 모든 원소의 합이 73일 때, 집합 A의 모든 원소의 합은? (단, $a<b<c<d<e$)

[3.80점]

① 80 ② 79 ③ 78 ④ 77 ⑤ 76

06 외심과 무게중심

곡선 $y=x^2+1$ 위의 서로 다른 세 점 $\mathrm{A}(0, 1)$, B, C에 대하여 삼각형 ABC의 외심의 좌표가 $(1, 3)$이다. 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표를 (a, b)라 할 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[3.80점]

① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

07 원의 둘레를 이등분하는 직선

직선 $x+y-7=0$을 x축의 방향으로 a만큼 y축의 방향으로 $2a$만큼 평행이동한 직선을 l이라 하자. 원 $x^2+y^2-3ax+4ay+24=0$을 C라고 할 때, 직선 l이 원 C의 둘레의 길이를 이등분한다. 상수 a의 값과 원 C의 반지름의 길이를 r이라고 할 때, $a+r$의 값은?

[3.90점]

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

08 집합의 연산 법칙

전체집합 U의 서로 다른 두 부분집합 A, B에 대하여 $\{(A\cap B)\cup(A\cap B^C)\}^C\cap B=B$일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $A-B=B$
ㄴ. $A\subset B^C$
ㄷ. $A^C\cup B^C=U$

[4.00점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

09 점과 직선 사이의 거리

제2사분면 위의 점 A에서 세 직선 $y=2x-12$, $y=2x-7$, $y=2x-5$에 이르는 거리를 각각 d_1, d_2, d_3라고 할 때, $d_1-2d_2+d_3$의 값은?

[4.10점]

① $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② 0 ③ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

10 접선과 외접원

원 $x^2+y^2=4$ 밖의 한 점 $\mathrm{P}(2,\,4)$에서 이 원에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 PAB의 외접원의 넓이는?

[4.20점]

① 3π ② 4π ③ 5π ④ 6π ⑤ 7π

11 거리 조건과 평행한 두 직선

이차함수 $y=x^2+1$의 그래프 위의 서로 다른 네 점 A, B, C, D에서 직선 $y=-2x+5$에 이르는 거리가 모두 $\frac{\sqrt{5}}{5}$이다. 네 점 A, B, C, D를 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이를 $\frac{1}{\sqrt{5}}(\sqrt{a}+\sqrt{b})$라 할 때, $a+b$의 값은? (단, 네 점 A, B, C, D의 x좌표를 각각 x_1, x_2, x_3, x_4라 하면 $x_1<x_2<x_3<x_4$이고, a, b는 상수이다.)

[4.30점]

① 176 ② 182 ③ 188 ④ 194 ⑤ 200

12 배수의 집합

전체집합 $U=\{x\,|\,x$는 100 이하의 자연수$\}$의 부분집합 A_k를 $A_k=\{x\,|\,x$는 k의 배수$\}$라고 하자. $n(A_4\cap A_k)\geq 4$를 만족시키는 자연수 k의 개수는? (단, $k>4$)

[4.40점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

13 내분점의 자취

점 $\mathrm{A}(1,\,3)$과 직선 $l : x+2y-4=0$ 위의 점 P에 대하여 선분 AP를 $1:2$로 내분하는 점이 나타내는 직선을 m이라 하자. 두 직선 l, m과 x축 및 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

[4.50점]

① 5 ② 8 ③ 11 ④ 14 ⑤ 17

14 대칭이동과 각의 이등분선

직선 $l : y=2x-4$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 직선을 m이라 하고, 두 직선 l, m이 이루는 각을 이등분하는 직선 중 $y=x$가 아닌 직선을 n이라 하자. 직선 n의 y절편을 A, x절편을 B, 직선 m의 x절편을 C라 할 때, 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는?

[4.50점]

① $\left(\frac{2}{3},\,\frac{4}{3}\right)$ ② $\left(\frac{2}{3},\,\frac{8}{3}\right)$ ③ $\left(\frac{4}{3},\,\frac{8}{3}\right)$
④ $\left(\frac{4}{3},\,4\right)$ ⑤ $\left(4,\,\frac{16}{3}\right)$

15 조건을 만족하는 부분집합의 개수

집합 $A=\{x\,|\,x$는 k 이하의 3의 양의 배수$\}$에 대하여, 다음 조건을 만족하는 집합 X의 개수가 46이 되도록 하는 자연수 k의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+m$의 값은?

(가) $X \subset A$
(나) $3 \in X$, $9 \notin X$
(다) $n(X) \le 3$

[4.60점]

① 56 ② 62 ③ 68 ④ 74 ⑤ 80

16 축과 직선에 동시에 접하는 원

다음 조건을 만족시키는 원 C의 방정식이 $(x-a)^2+(y-b)^2=4$일 때, 상수 $a+b$의 최댓값은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

(가) 원 C는 x축 또는 y축과 접한다.
(나) 원 C는 직선 $6x+8y-5=0$과 접한다.

[4.70점]

① 29 ② 31 ③ 33 ④ 35 ⑤ 37

17 거리·내분점·중점

[서술형 1] 두 점 $\mathrm{A}(3,\,-2)$, $\mathrm{B}(-5,\,3)$에 대하여 다음을 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오.

(1) 선분 AB의 길이 [1점]

(2) 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점의 좌표 [2점]

(3) 선분 AB의 중점의 좌표 [2점]

[5.00점]

18 두 직선에서 같은 거리

[서술형 2] $(2a+b)^2=(2a-b)^2$을 만족하는 두 실수 a, b에 대하여 점 $\mathrm{A}(a,\,b)$에서 두 직선 $4x+y+1=0$, $x-4y-3=0$에 이르는 거리가 같을 때, $|a+b|$의 최댓값과 최솟값을 각각 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오.

[6.00점]

19 원점과의 거리가 최대인 직선

[서술형 3] 점 $\mathrm{A}(5,\,12)$를 지나는 직선 중 원점과의 거리가 최대인 직선을 l이라고 하자. 다음을 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오.

(1) 직선 l의 방정식을 구하시오. [3점]

(2) 원 $(x-8)^2+(y-15)^2=1$ 위의 점 P와 직선 l 사이의 거리의 최댓값을 구하시오. [3점]

[6.00점]

20 원의 평행이동과 직선

[서술형 4] 원 $\mathrm{C}:(x+1)^2+(y+2)^2=9$를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 원을 C'이라고 하자. 다음을 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오.

(1) 원 C'의 방정식을 쓰고 중심과 반지름의 길이를 구하시오. [3점]

(2) 원 C'과 직선 $y=2x+n$이 만나도록 하는 모든 정수 n의 개수를 구하시오. [3점]

[6.00점]

21 이차부등식과 포함 관계

[서술형 5] 두 집합 $A=\{x\,|\,x^2-(3k-2)x-6k\le 0\}$, $B=\{x\,|\,2x^2-(48-k)x-24k<0\}$에 대하여 $A\subset B$가 성립하도록 하는 자연수 k의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라고 하자. $M\times m$의 값을 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오.

[6.00점]

22 순서쌍의 개수

[서술형 6] 두 집합 A, B에 대하여 집합 X를 $X=\{(a,\,b)\,|\,a\in A,\,b\in B,\,a\neq b\}$라고 하자. $n(A)=9$, $n(X)=145$, $n(A\cup B)=18$일 때, $\dfrac{n(A\cap B)+n(B)}{n((A-B)\cup(B-A))}=\dfrac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

[6.00점]